

WorldCupAgent 系统设计说明书

项目	内容
系统名称	WorldCupAgent 世界杯工具调用智能体
选题	基于大模型的工具调用智能体
文档类型	系统设计说明书
文档版本	v1.1
编写日期	2026-07-08
设计依据	需求规格说明书、评分细则、当前代码实现

1. 引言

1.1 编写目的

本文档说明 WorldCupAgent 的系统架构、功能结构、核心流程、算法设计、类图设计、接口设计、数据库物理设计和界面设计。文档面向课程评审、开发成员和测试成员，用于指导后续编码维护、系统测试、课程答辩和小组实践报告撰写。

1.2 设计原则

系统设计遵循以下原则：

- 以当前可运行代码为准，不把未实现功能写成已完成功能；
- 前端、后端、Agent、工具和数据库分层清晰；
- LLM 不直接访问数据库，只能通过受控工具查询数据；
- 工具结果是事实来源，系统避免生成工具外事实；
- 接口结构稳定，便于前后端协作和自动化测试；
- 关键流程可视化，方便答辩时解释系统分析和设计方法。

1.3 当前系统范围

当前版本已经实现：

- React 前端首页和智能查询界面；
- 前端主题切换、球队视觉信息和国旗资源展示；
- FastAPI 后端 HTTP 接口；
- LangChain + DeepSeek Agent；
- 赛程查询工具 `query_schedule`；
- 单球员数据工具 `query_player_stats`；
- 球员列表/排行工具 `query_players`；
- 比赛详情工具 `query_match_detail`；
- 队内最佳射手工具 `query_top_scorer_by_team`；

- 射手榜前十工具 `query_top10_scorers`；
- 门将扑救榜工具 `query_best_goalkeeper`；
- SQLite 数据库 `tools/worldcup.db`；
- 多轮对话历史传入；
- 前端对 `answer`、`tool_calls`、`error` 和 `result_payload` 的统一消费；
- 前端在后端未返回 `result_payload` 时，基于工具摘要解析赛程、球员和比赛详情结构化结果；
- 工具调用过程展示；
- 空输入、低信息输入、超范围输入、工具失败等异常处理；
- 后端自动化测试、工具层自测和前端构建验证。

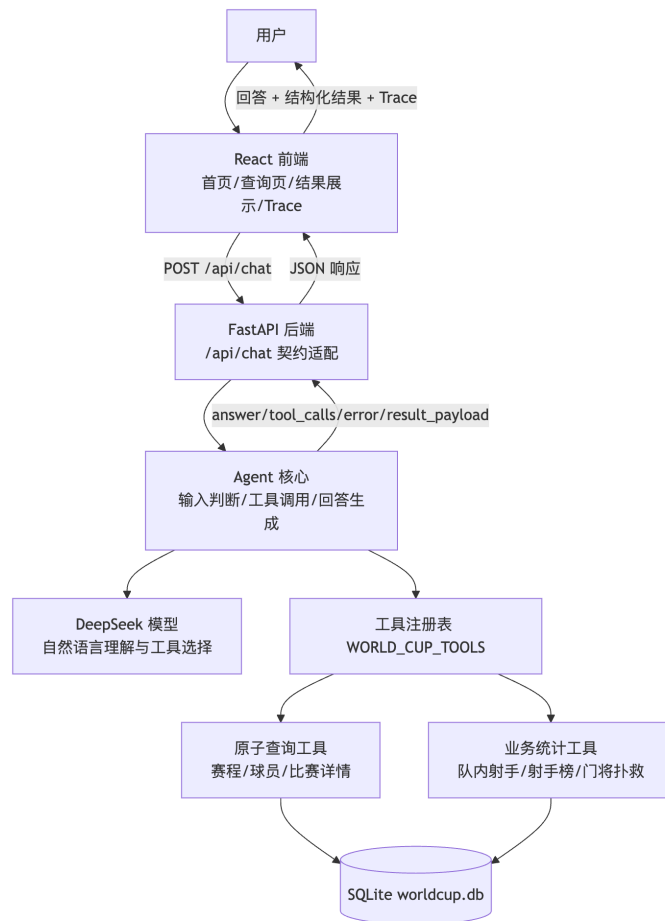
当前版本不包含：

- 用户注册、登录和权限系统；
- 官方实时 API 接入；
- 长期保存用户历史；
- 支付、分享、推送等非核心业务；
- 完整积分榜、球队排名和复杂综合评分模型。

2. 系统体系架构

2.1 总体架构

系统采用前后端分离架构。React 前端负责首页展示、智能查询、结构化结果展示和工具调用过程展示；FastAPI 后端负责 HTTP 接口适配；Agent 核心负责输入判断、工具调用和回答生成；工具层负责受控数据库查询；SQLite 负责持久化赛事数据。

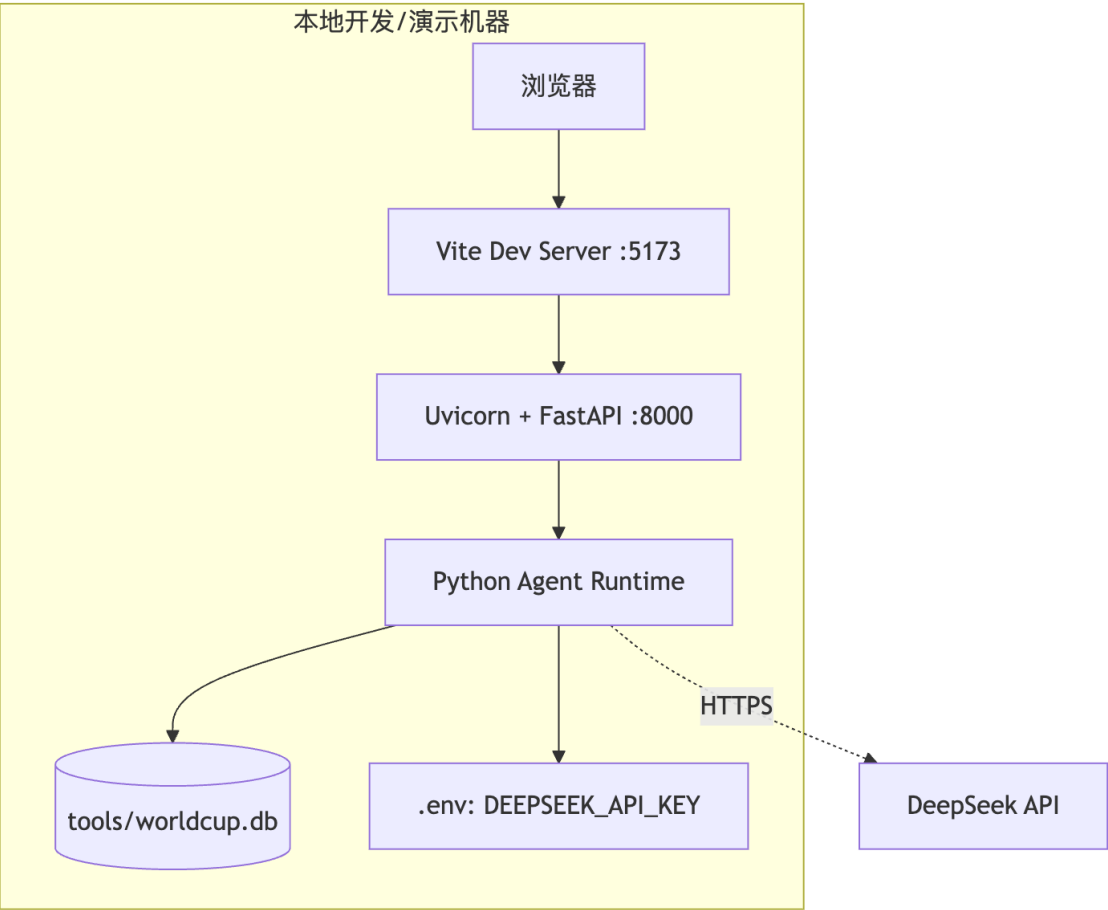


2.2 分层说明

层次	主要模块	职责
表现层	<code>frontend/src</code>	输入问题、展示回答和结构化结果、展示工具调用 Trace、维护前端历史、提供主题和球队视觉展示
API 层	<code>backend/app.py</code>	提供 <code>/api/health</code> 和 <code>/api/chat</code> ，转换前后端数据契约
Agent 层	<code>agent.py</code>	构建 Agent、校验输入、识别特殊问题、调用工具、生成最终回答
工具层	<code>tools/query_*.py</code>	封装数据库查询能力，统一返回 <code>success/data/error</code>
数据访问层	<code>tools/db_helper.py</code>	创建 SQLite 连接，统一数据库路径和 row factory
数据层	<code>tools/worldcup.db</code>	存储比赛、进球事件、场上球员统计和门将统计数据

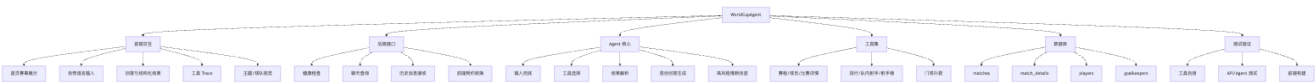
2.3 部署视图

本地开发和课程演示时，前后端分别启动：



3. 系统功能结构

3.1 功能层次结构

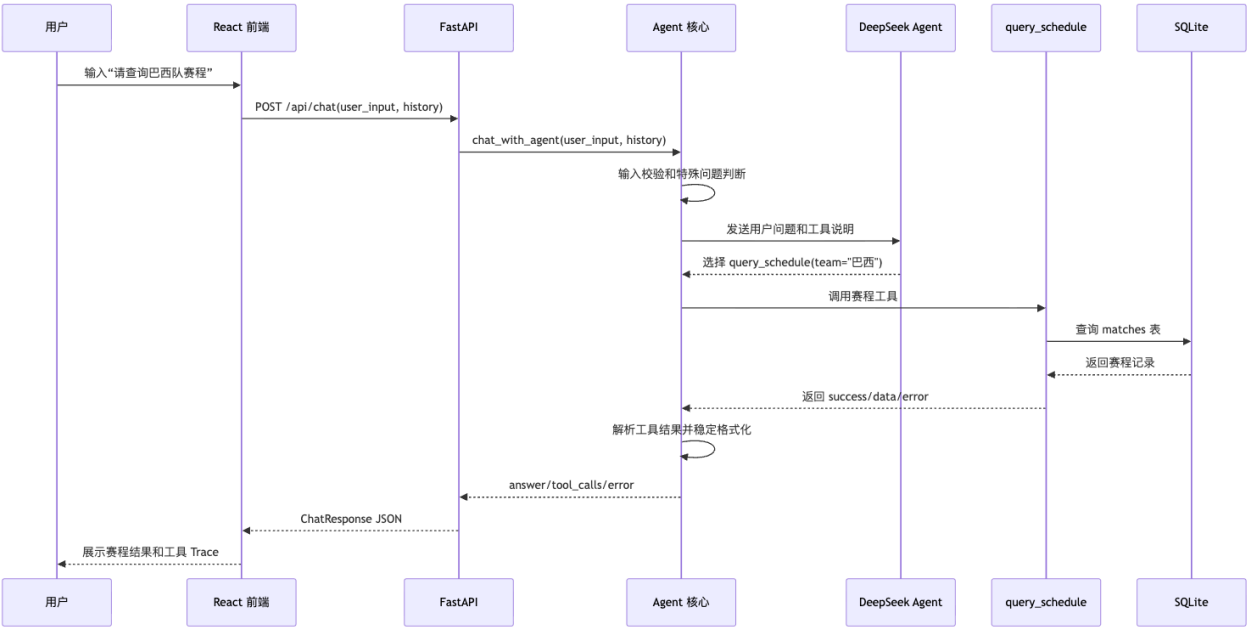


3.2 核心功能与模块对应

功能	前端模块	后端/Agent 模块	工具/数据模块
赛程查询	QueryPage 、 ResultShowcase 、 TraceInspector	chat_with_agent	query_schedule 、 matches
单球 员数 据查 询	QueryPage 、 ResultShowcase	chat_with_agent	query_player_stats 、 players
球员 排行 查询	QueryPage 、 TraceInspector	chat_with_agent	query_players 、 players
比赛 详情 查询	QueryPage 、 ResultShowcase	_direct_matchup_detail_response 、 chat_with_agent	query_match_detail 、 matches 、 match_details
队内 最佳 射手 查询	QueryPage 、 ResultShowcase	chat_with_agent	query_top_scorer_by_team 、 players
射手 榜前 十查 询	QueryPage 、 ResultShowcase	chat_with_agent	query_top10_scorers 、 players
门将 扑救 榜查 询	QueryPage 、 ResultShowcase	chat_with_agent	query_best_goalkeeper 、 goalkeepers
多轮 比较	messages 历史维护	LangChain Agent、 _is_comparison_query	query_player_stats 或 query_players
工具 调用 过程 展示	TraceInspector	_to_frontend_response	tool_calls
结构 化结 果展 示	ResultShowcase	_to_frontend_response ， 前端 normalizeAgentResponse	result_payload 或 tool_calls[].summary
球队 视觉 展示	TeamIdentity 、 teamVisuals 、 flags/ *.svg	无后端依赖	前端静态资源
异常 提示	Alert 、 消息气泡	_special_input_response 、 工具错误解析	工具统一错误结构

4. 系统用例时序图及说明

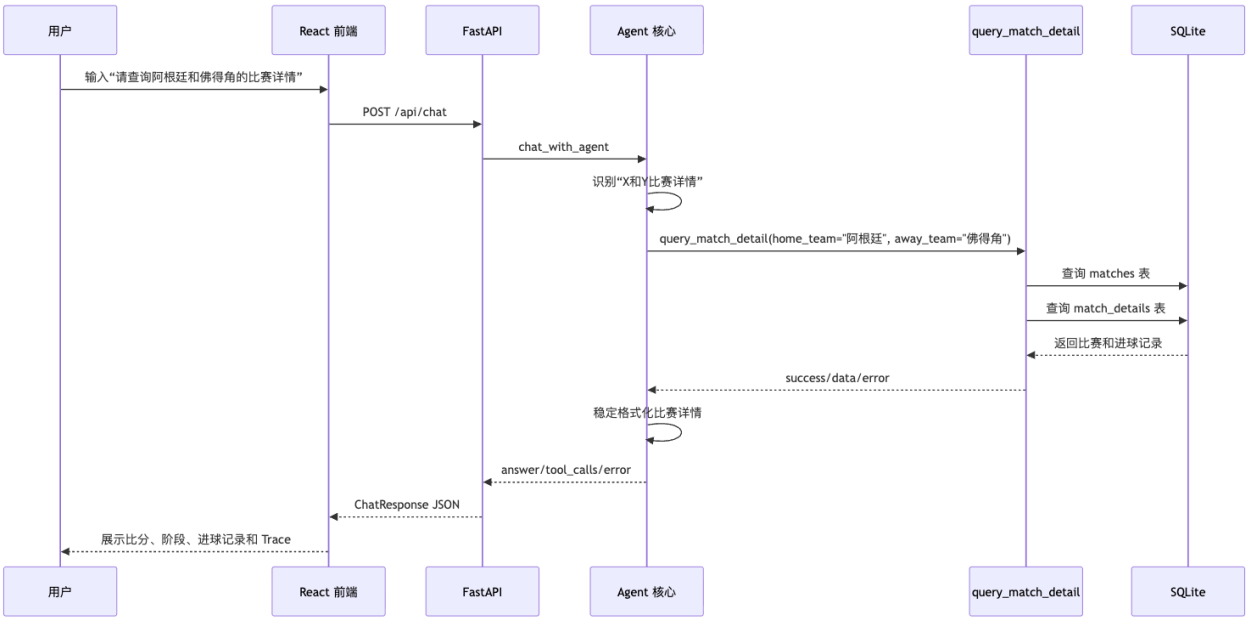
4.1 普通赛程查询时序图



说明：

- 1. 前端只负责收集 user_input 和 history，不直接访问数据库。
- 2. Agent 负责判断是否调用工具，并将工具结果转换为稳定回答。
- 3. 赛程属于事实展示类问题，最终回答使用代码稳定格式化，避免 LLM 推断球队是否晋级、出线或淘汰。

4.2 比赛详情查询时序图

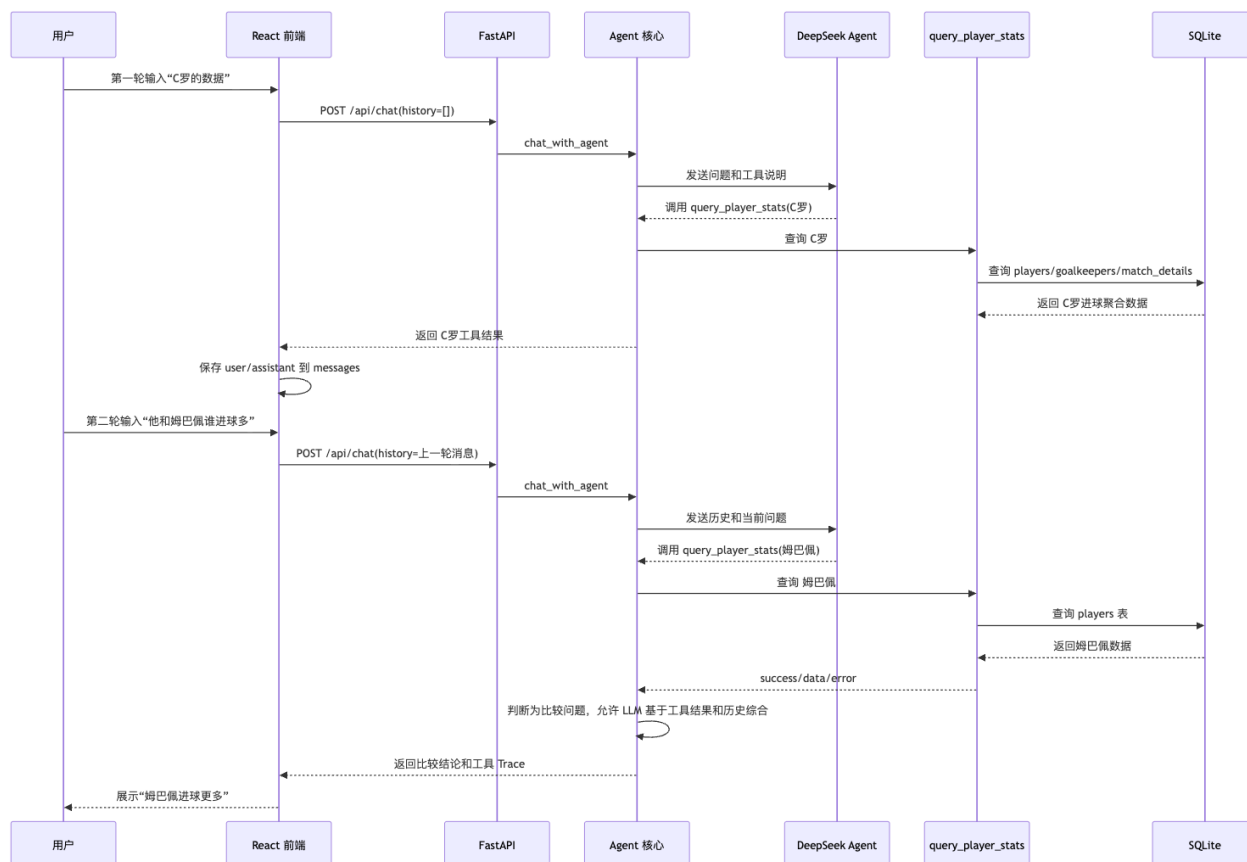


说明：

- 1. “X和Y的比赛详情/对阵/交手”被视为单场对阵查询。

2. 如果用户明确使用“分别”或“各自”，系统才分别查询两个球队赛程。
3. `query_match_detail` 支持主客队反向匹配，避免用户输入顺序影响查询结果。

4.3 多轮比较查询时序图



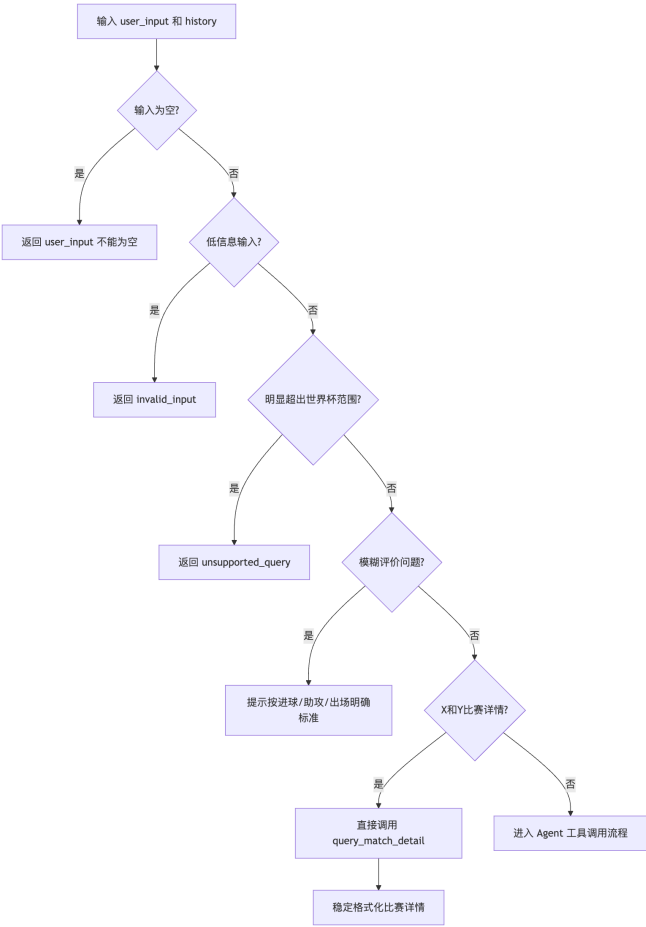
说明：

1. 前端维护短期对话历史，后端不保存用户长期历史。
2. `query_player_stats` 先查场上球员统计，再查门将统计；如果统计表未收录但比赛事件有进球记录，则用 `match_details` 聚合进球数兜底。
3. 比较类问题允许 LLM 综合当前工具结果和历史中已经由系统返回过的工具事实。
4. 综合回答仍受工具事实约束，不允许使用外部新闻、历史纪录或预测。

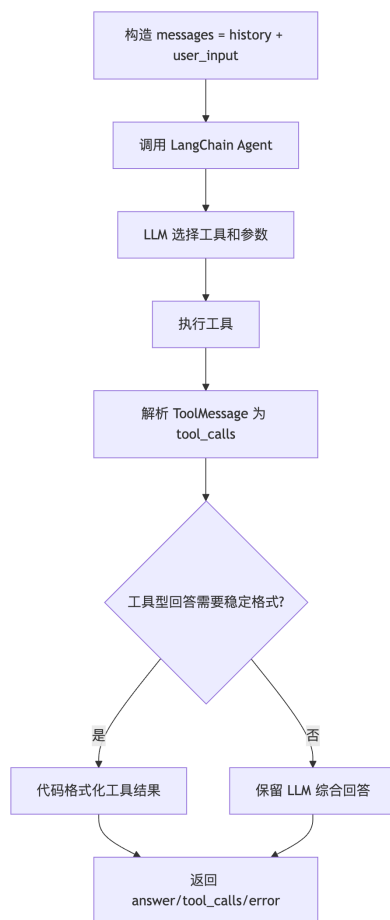
5. 复杂功能算法设计

5.1 Agent 查询处理与回答生成流程图

5.1.1 前置判断流程



5.1.2 工具执行与回答生成流程



5.2 伪码

Algorithm: chat_with_agent

Input:

user_input: string

history: list of {role, content}

Output:

{answer, tool_calls, error}

1. if user_input.strip() is empty:
 return answer="请输入你的问题。", error="user_input 不能为空"

2. if user_input is low-information:
 return invalid_input response

3. if user_input is obviously unsupported:
 return supported-scope response

4. if user_input is ambiguous player evaluation:
 return metric clarification response

Note: "最佳门将/扑救最多" is not treated as ambiguous,
 because the database has goalkeeper save fields and a dedicated tool.

5. if user_input matches "X和Y比赛详情/对阵/交手":
 call query_match_detail(home_team=X, away_team=Y)
 parse tool result
 format match detail deterministically
 return response

```
6. messages = history + current user message

7. call LangChain Agent with WORLD_CUP_TOOLS

8. for each AIMessage:
    collect final answer
    collect tool call name, args, id

9. for each ToolMessage:
    parse success/data/error
    attach status and summary to corresponding tool_call

10. if tool_calls exist and should_use_formatter(user_input, answer, tool_calls):
    answer = format_tool_answer(tool_calls)

11. remove internal _data field from tool_calls

12. return {answer, tool_calls, error=None}
```

5.3 混合回答生成策略

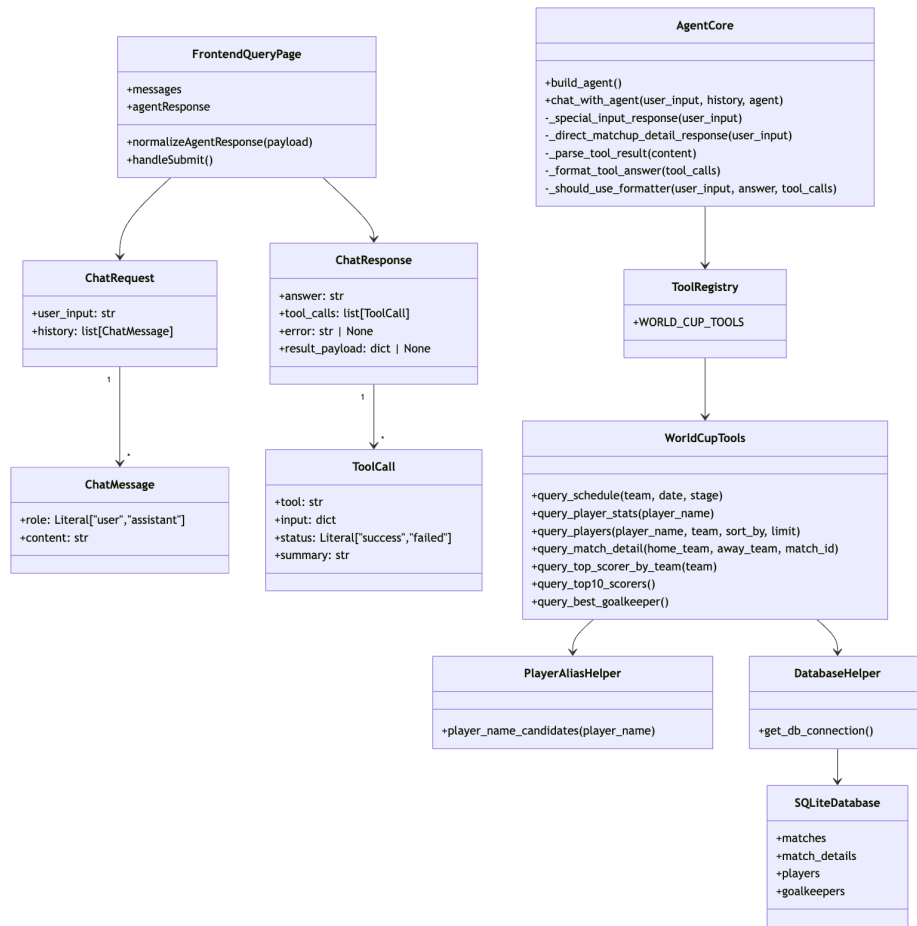
系统采用“稳定格式化 + LLM 综合”的混合策略。

问题类型	回答策略	原因
赛程查询	代码稳定格式化	避免 LLM 推断晋级、出线、淘汰等工具外事实
比赛详情查询	代码稳定格式化	避免比分、进球记录被改写
单球员数据查询	代码稳定格式化	避免扩写别名、全名或历史背景
队内最佳射手查询	代码稳定格式化	避免把“射手”误解释为门将或综合最佳球员
射手榜前十查询	代码稳定格式化	避免排行顺序、进球数被改写
门将扑救榜查询	代码稳定格式化	以 goalkeepers 表中的扑救次数为唯一依据
球员排行查询	代码稳定格式化或有限综合	简单排行直接格式化；比较追问允许结合历史工具事实
多轮比较查询	允许 LLM 综合	需要结合当前工具结果和历史工具事实
模糊评价问题	不调用模型，提示明确指标	“最好/最强”等问题缺少唯一评价标准

高风险推断词包括“晋级、出线、淘汰、止步、战绩、小组第一”等。如果工具型回答中出现这类词，系统回退到稳定格式化结果。

6. 面向对象方法类图详细设计

当前后端以 Python 模块和函数为主，不是传统 Java 式类结构。因此类图采用“真实 Pydantic 类 + 模块职责抽象”的方式表达。



6.1 类与模块说明

类/模块	来源	说明
ChatMessage	backend/app.py	前端历史消息模型
ChatRequest	backend/app.py	/api/chat 请求体模型
ToolCall	backend/app.py	前端 Trace 面板工具调用记录
ChatResponse	backend/app.py	/api/chat 响应体模型
AgentCore	agent.py	Agent 核心逻辑抽象
ToolRegistry	agent.py	已注册工具列表
WorldCupTools	tools/query_*.py	7 个世界杯查询工具集合
PlayerAliasHelper	tools/player_aliases.py	处理“梅西/C罗/姆巴佩”等简称和数据库全名之间的匹配
DatabaseHelper	tools/db_helper.py	SQLite 连接辅助模块
FrontendQueryPage	frontend/src/pages/QueryPage.jsx	查询页状态、提交、响应归一化和结构化结果解析

7. 接口设计

7.1 外部 HTTP 接口

7.1.1 健康检查接口

项目	内容
方法	GET
路径	/api/health
用途	判断后端服务是否在线

响应示例：

```
{
  "status": "ok"
}
```

7.1.2 聊天查询接口

项目	内容
方法	POST
路径	/api/chat
Content-Type	application/json
用途	接收自然语言问题和历史消息，返回回答和工具调用过程

请求体：

```
{
  "user_input": "请查询梅西的世界杯进球数据",
  "history": [
    {"role": "user", "content": "C罗的数据"},
    {"role": "assistant", "content": "球员数据查询结果..."}
  ]
}
```

响应体：

```
{
  "answer": "球员数据查询结果（当前数据库）：...",
  "tool_calls": [
    {
      "tool": "query_player_stats",
      "input": {"player_name": "梅西"},
      "status": "success",
      "summary": "{\"player_name\":\"梅西\"}"
    }
  ],
  "error": null,
  "result_payload": null
}
```

字段说明：

字段	类型	说明
answer	string	用户可读回答
tool_calls	array	本次查询涉及的工具调用过程
tool_calls[].tool	string	工具名称
tool_calls[].input	object	工具入参
tool_calls[].status	string	前端状态，取值为 success 或 failed
tool_calls[].summary	string	工具结果摘要，成功时通常是 JSON 字符串
error	string/ null	系统级错误；工具失败不一定导致该字段非空
result_payload	object/ null	结构化展示扩展字段，当前后端固定返回 null；前端可从成功工具摘要中解析部分结构化结果

前端当前归一化规则：

- 1. 如果 error 不为空，前端展示错误提示，并清空结构化结果；
- 2. 如果存在失败的 tool_calls，前端将失败工具转换为用户可读失败文案；
- 3. 如果 result_payload 为空且最后一个成功工具的 summary 是 JSON，前端会尝试解析；
- 4. query_schedule -> schedule 结构化赛程；
- 5. query_player_stats -> player 结构化球员数据；
- 6. query_match_detail -> match_detail 结构化比赛详情；
- 7. 其他工具结果暂时以 answer 文本为主，同时保留 Trace 展示。

7.2 内部工具接口

所有工具统一返回：

```
{
  "success": True,
  "data": ...,
  "error": None
}
```

失败时返回：

```
{
  "success": False,
  "data": None,
  "error": "可读错误信息"
}
```

7.2.1 query_schedule

参数	类型	必填	说明
team	string/null	否	球队名称
date	string/null	否	比赛日期，格式 YYYY-MM-DD
stage	string/null	否	比赛阶段

功能：查询 matches 表，返回符合条件的赛程列表。

7.2.2 query_player_stats

参数	类型	必填	说明
player_name	string	是	球员姓名

功能：查询单个球员数据。执行顺序为：

1. 查询 players 表，返回场上球员的进球、助攻、出场次数、出场分钟、红黄牌等字段；
2. 如果未命中，查询 goalkeepers 表，返回门将扑救次数和扑救成功率；
3. 如果统计表未收录，但 match_details 有进球事件，则聚合进球数作为兜底结果。

7.2.3 query_players

参数	类型	必填	说明
player_name	string/null	否	球员姓名
team	string/null	否	球队名称
sort_by	string	否	排序字段，仅支持 goals、assists、appearances
limit	int	否	返回数量，范围 1 到 20

功能：查询 players 表，支持球员筛选、球队筛选和排行榜查询。球员姓名筛选会先处理常见简称，再使用模糊匹配。

7.2.4 query_match_detail

参数	类型	必填	说明
home_team	string/null	否	主队名称
away_team	string/null	否	客队名称
match_id	int/null	否	比赛 ID

功能：查询单场比赛详情。优先按 match_id 查询；也支持按两支球队查询，并允许主客队顺序反向匹配。

7.2.5 query_top_scorer_by_team

参数	类型	必填	说明
team	string	是	球队名称

功能：查询 `players` 表中指定球队进球数最高的场上球员，返回球员姓名、球队、进球、助攻、出场次数和出场分钟等字段。

7.2.6 `query_top10_scorers`

参数	类型	必填	说明
无	-	-	无输入参数

功能：按 `players.goals` 降序查询射手榜前十，返回球员姓名、球队、进球、助攻、出场次数和出场分钟等字段。

7.2.7 `query_best_goalkeeper`

参数	类型	必填	说明
无	-	-	无输入参数

功能：按 `goalkeepers.saves` 降序查询扑救次数最多的门将，返回门将姓名、球队、扑救次数和扑救成功率。

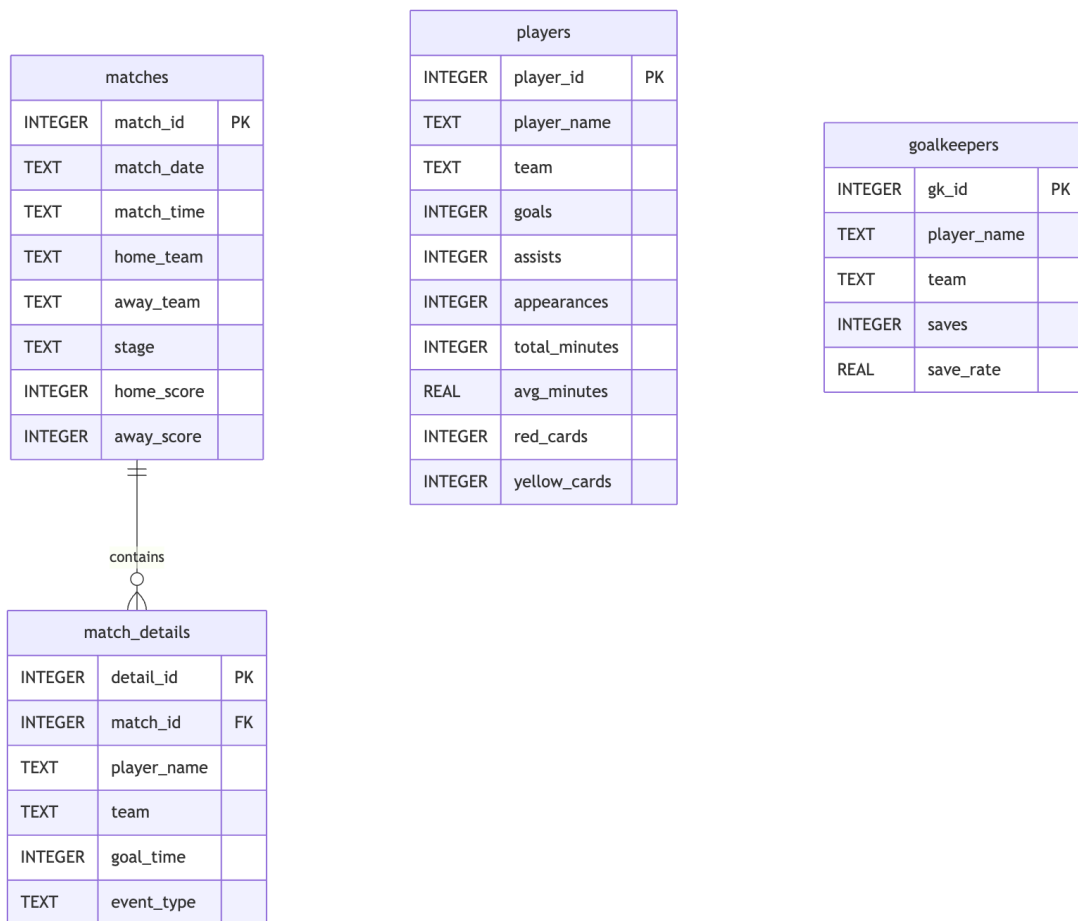
8. 数据库物理设计

8.1 数据库概览

数据库文件位于：

```
tools/worldcup.db
```

数据库类型为 SQLite。当前包含四张核心表：



说明：

- matches 与 match_details 是一对多关系，一场比赛可以有多条进球事件；
- players 是场上球员统计表，用于查询总进球、总助攻、出场次数、出场分钟和红黄牌；
- goalkeepers 是门将统计表，用于查询扑救次数和扑救成功率；
- 当前 players 与 match_details 不做外键强绑定，避免课程演示数据维护成本过高；
- 工具层使用参数化 SQL，避免把用户输入直接拼接进条件值。

8.2 matches 表

字段	类型	约束	说明
match_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	比赛唯一编号
match_date	TEXT	NOT NULL	比赛日期
match_time	TEXT	NOT NULL	比赛时间
home_team	TEXT	NOT NULL	主队
away_team	TEXT	NOT NULL	客队
stage	TEXT	NOT NULL	比赛阶段
home_score	INTEGER	可空	主队比分
away_score	INTEGER	可空	客队比分

主要用途：

- 按球队查询赛程；
- 按日期查询赛程；
- 按阶段查询赛程；
- 为比赛详情查询提供基础比赛信息。

8.3 match_details 表

字段	类型	约束	说明
detail_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	事件唯一编号
match_id	INTEGER	NOT NULL	关联比赛 ID
player_name	TEXT	NOT NULL	进球球员
team	TEXT	NOT NULL	所属球队
goal_time	INTEGER	NOT NULL	进球时间
event_type	TEXT	DEFAULT 'goal'	事件类型，如 goal、own_goal

主要用途：

- 展示单场比赛进球记录；
- 支持比赛详情页面的事件时间线。

8.4 players 表

字段	类型	约束	说明
player_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	球员唯一编号
player_name	TEXT	NOT NULL	球员姓名
team	TEXT	NOT NULL	所属球队
goals	INTEGER	DEFAULT 0	总进球数
assists	INTEGER	DEFAULT 0	总助攻数
appearances	INTEGER	DEFAULT 0	出场次数
total_minutes	INTEGER	DEFAULT 0	总出场分钟
avg_minutes	REAL	DEFAULT 0.0	场均出场分钟
red_cards	INTEGER	DEFAULT 0	红牌数
yellow_cards	INTEGER	DEFAULT 0	黄牌数

主要用途：

- 查询单个球员统计；
- 查询射手榜、助攻榜、出场榜；
- 支持多轮比较问题。

8.5 goalkeepers 表

字段	类型	约束	说明
gk_id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	门将唯一编号
player_name	TEXT	NOT NULL	门将姓名
team	TEXT	NOT NULL	所属球队
saves	INTEGER	DEFAULT 0	扑救次数
save_rate	REAL	DEFAULT 0.0	扑救成功率

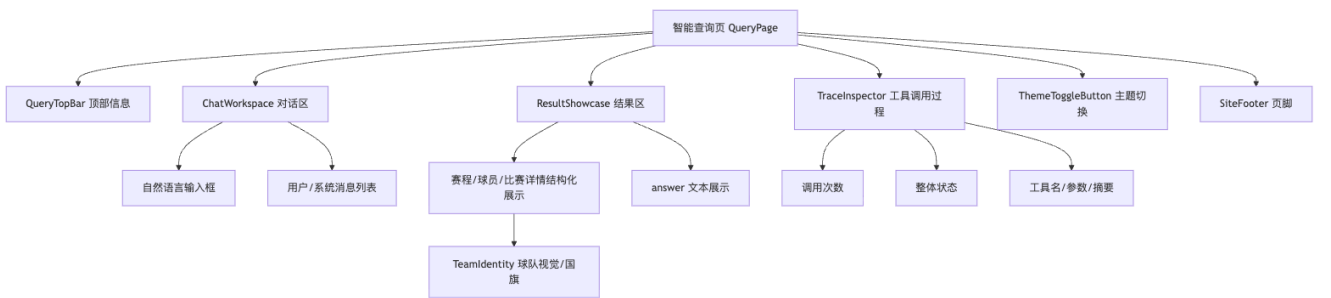
主要用途：

- 查询扑救次数最多的门将；
- 查询单个门将扑救数据；
- 避免把“最佳门将”错误地混入场上球员射手榜逻辑。

9. UI 界面设计

9.1 页面结构

当前前端主要包括首页展示区和智能查询页。首页用于展示课程演示数据和快速查询入口；智能查询页是系统核心演示入口，负责把自然语言问题发送给后端，并展示回答、结构化结果和工具调用过程。



9.2 关键交互流程

1. 用户在输入框输入问题；
2. 前端将当前 `messages` 转换为 `history`；
3. 前端调用 `sendChatMessage(userInput, history)`；
4. 后端返回 `answer`、`tool_calls`、`error`、`result_payload`；
5. 前端通过 `normalizeAgentResponse` 统一响应结构；
6. 如果后端未返回 `result_payload`，前端尝试从成功工具的 JSON `summary` 解析赛程、球员或比赛详情；
7. 前端将用户消息和助手消息追加到对话区；
8. `ResultShowcase` 展示结构化结果或文本回答；
9. `TraceInspector` 展示工具调用过程。

9.3 状态设计

状态	触发条件	UI 表现
待查询	尚未提交问题	Trace 显示“待查询”，结果区显示空状态
加载中	请求后端中	输入按钮加载态，防止重复提交
成功	至少一个工具成功或直接回答成功	展示回答和工具 Trace
失败	系统错误或工具失败	展示错误提示和失败工具摘要
部分成功	多工具调用中部分失败、部分成功	展示失败原因，同时展示成功工具结果

9.4 前端视觉资源设计

前端通过 `frontend/src/data/teamVisuals.js` 和 `frontend/src/assets/flags/*.svg` 管理球队视觉信息。`TeamIdentity` 组件根据球队名称读取对应视觉配置，并展示球队简称、主题色和国旗图标。

该设计的作用是：

- 让首页和查询结果不只是文本展示，而是有明确球队识别；
- 将球队视觉信息集中在数据配置文件中，避免散落在页面组件里；
- 当新增球队或替换国旗资源时，只需维护静态资源和映射表；
- 与后端解耦，后端仍只返回球队名称等事实字段。

9.5 UI 与 Agent 设计的关系

本系统的 UI 不只是普通聊天框，还承担“证明智能体过程”的职责。Trace 面板展示工具名称、输入参数、执行状态和结果摘要，使评审人员能够看到：

- 系统不是单纯 LLM 问答；
- LLM 通过受控工具访问数据库；
- 每次回答都有可追踪的数据来源；
- 错误和边界情况有明确反馈。

10. 关键数据结构设计

10.1 前端历史消息结构

```
{
  "role": "user",
  "content": "C罗的数据"
}
```

前端只传递 `role` 和 `content`，不传递 UI 内部 ID。

10.2 Agent 工具调用记录结构

```
{
  "tool": "query_player_stats",
  "input": {"player_name": "C罗"},
  "status": "success",
}
```

```
"summary": "{\\"player_name\\":\\"C罗\\",\\"team\\":\\"葡萄牙\\"}"
}
```

该结构用于：

- 前端 Trace 展示；
- 测试断言；
- 调试工具选择是否正确；
- 答辩展示智能体调用过程。

10.3 工具返回结构

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "player_name": "利昂内尔·梅西",
    "team": "阿根廷",
    "goals": 8,
    "assists": 1,
    "appearances": 5,
    "total_minutes": 411,
    "avg_minutes": 82.2,
    "red_cards": 0,
    "yellow_cards": 0
  },
  "error": null
}
```

统一返回结构降低了 Agent 解析难度，也便于新增工具。

11. 异常与边界设计

场景	处理策略
空输入	直接返回“请输入你的问题”，不调用模型
纯符号或低信息输入	返回明确示例，不调用模型
明显超范围问题	返回当前系统支持范围，不调用模型
模糊评价问题	提示用户选择进球、助攻或出场次数等指标
最佳门将/扑救最多	调用 <code>query_best_goalkeeper</code> ，不按场上球员射手榜处理
对阵详情无记录	返回比赛详情查询失败
球员简称与数据库全名不一致	通过 <code>player_aliases.py</code> 生成候选名再查询
球员统计表缺失但进球事件存在	聚合 <code>match_details</code> 中该球员进球记录作为兜底
后端未返回 <code>result_payload</code>	前端尝试解析成功工具 <code>summary</code> ，无法解析则展示 <code>answer</code> 文本
单个工具失败	记录失败工具并展示错误原因
多工具部分失败	展示失败原因，同时保留成功结果
模型服务异常	返回“当前无法完成请求，请稍后重试”
工具型回答出现高风险推断	回退到代码稳定格式化结果

12. 测试与验证设计

当前测试按多层覆盖：

测试类型	文件/命令	目的
工具层自测	<code>python test_tools.py</code>	验证工具能访问 SQLite 并返回标准结构
Agent 离线测试	<code>python -m pytest -q</code>	使用 FakeAgent 验证 Agent 输出契约和边界逻辑
API 契约测试	<code>tests/test_api_contract.py</code>	验证 FastAPI 响应符合前端字段要求
真实模型冒烟测试	手动运行 <code>chat_with_agent</code>	验证真实 LLM 能正确选择工具
前端构建检查	<code>npm --prefix frontend run build</code>	验证前端能正常构建

当前已验证的关键用例包括：

- 查询球队赛程；
- 查询单球员数据；
- 查询球员排行；
- 查询比赛详情；
- 查询队内最佳射手；
- 查询射手榜前十；
- 查询扑救次数最多的门将；

- 多轮比较；
- 空输入；
- 低信息输入；
- 超范围输入；
- 工具查询失败；
- “X和Y比赛详情”与“分别查询X和Y比赛”的歧义处理。

13. 后续扩展

后续可以扩展但当前未实现的功能包括：

- 接入官方或第三方实时赛事 API；
- 增加积分榜、球队排名和小组出线规则；
- 扩展球员位置、门将零封、失球、预期进球等字段；
- 增加用户登录和长期历史保存；
- 后端直接返回 `result_payload`，由前端渲染更丰富的结构化卡片；
- 增加部署配置和线上访问地址；
- 补充更完整的端到端浏览器测试。

14. 总结

WorldCupAgent 的系统设计重点是把 LLM 的自然语言理解能力和受控工具查询能力结合起来。系统通过 React、FastAPI、Agent、工具函数和 SQLite 数据库形成清晰分层；通过统一接口结构保证前后端协作；通过混合回答生成策略控制工具外推断；通过 Trace 面板展示工具调用过程，体现“基于大模型的工具调用智能体”这一选题要求。

本设计与当前代码实现保持一致，能够支撑课程演示、系统测试和答辩讲解。